

Воронежский Государственный Университет

Программа для создания скелетных анимаций

04.06.2026

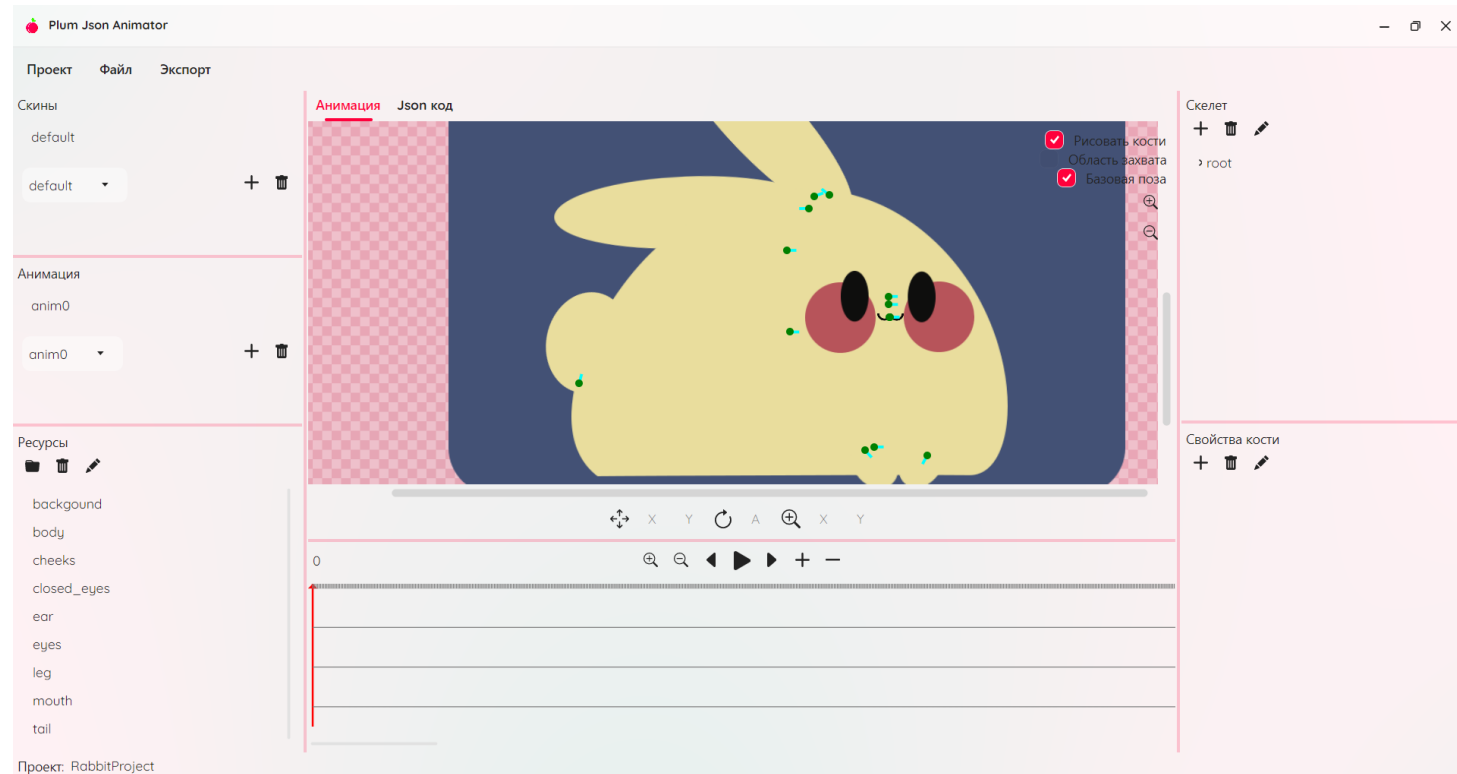
Факультет компьютерных наук,
6.2 группа,
Мышкевич А. Н.

Цели

- Предоставить пользователям возможность создавать скелетные анимации.
- Обеспечить редактирование анимаций.
- Обеспечить экспорт и импорт проектов.

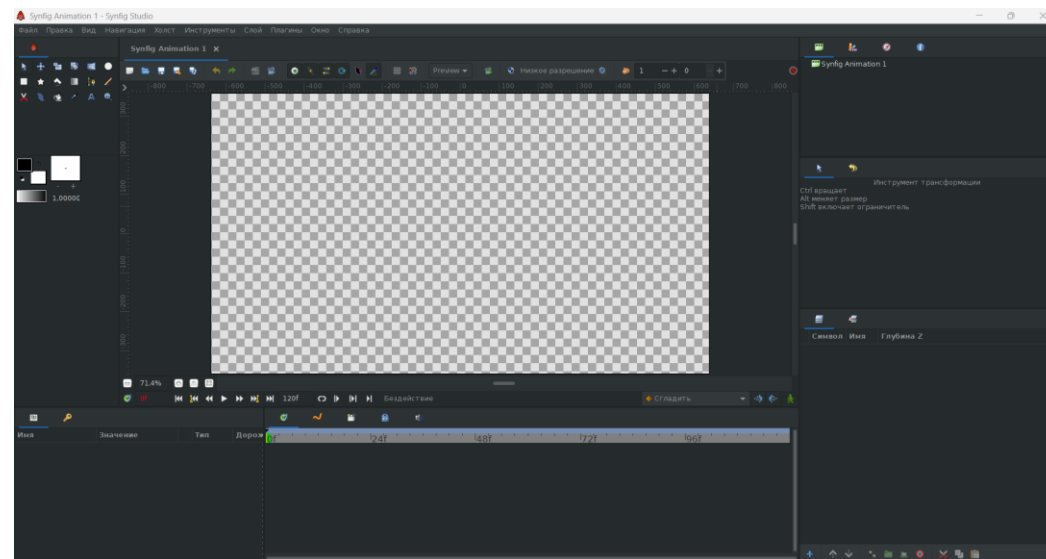
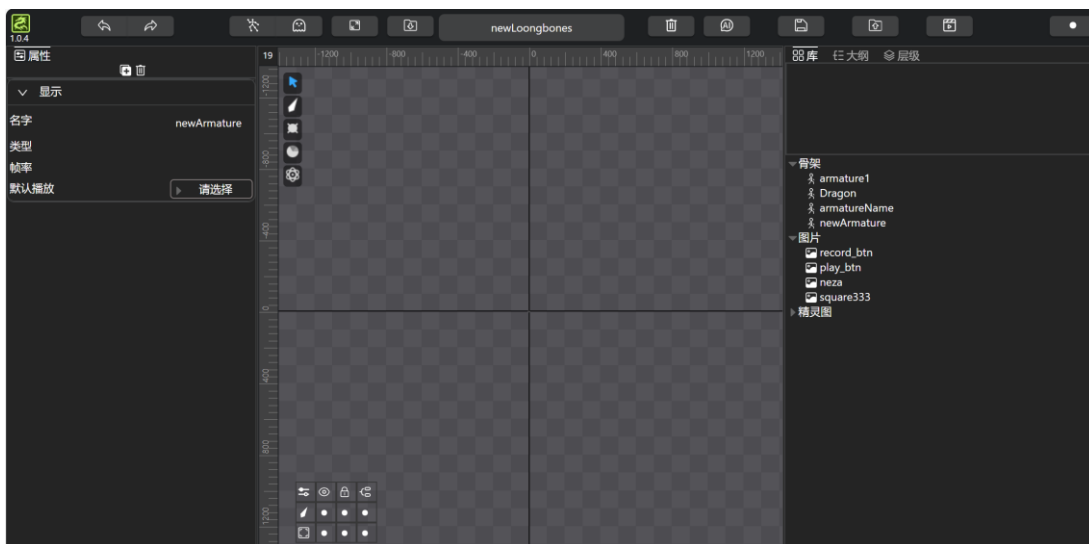
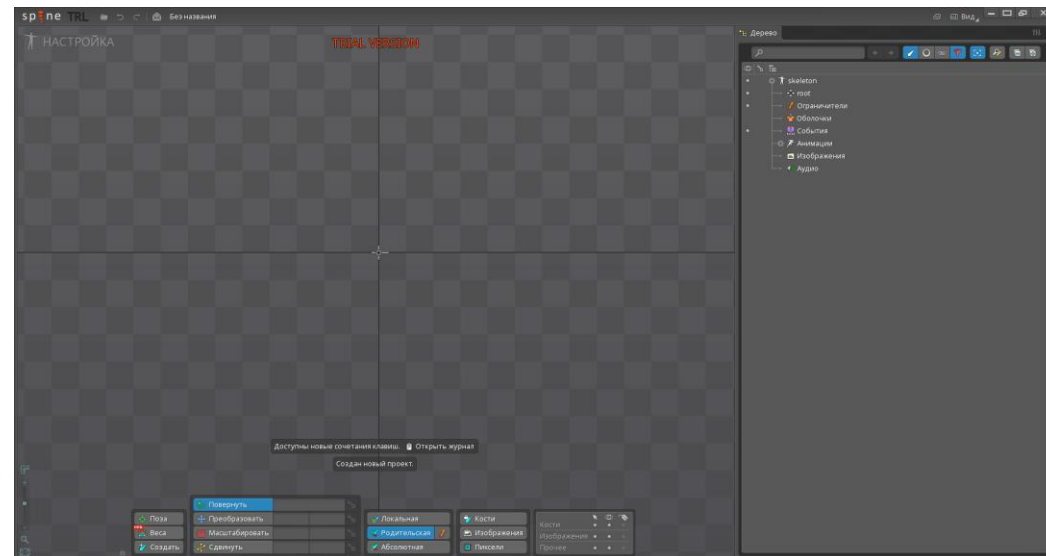
Задачи

- Есть возможность переключаться между проектами
- Сохранять и восстанавливать процесс
- Поддерживать иерархию объектов
- Поддерживает популярные форматы



Обзор аналогов

- Spine
- LoongBones(DragonBones)
- Synfig Studio



Format SpineJson

- Skeleton
- Bone
- Slot
- Attachment
- Skin
- Animation

```
"animations": {  
  "name": {  
    "bones": { ... },  
    "slots": { ... },  
    "ik": { ... },  
    "deform": { ... },  
    "events": { ... },  
    "draworder": { ... },  
  },  
  ...  
}
```

Технологии

- C#
- Avalonia UI
- Newtonsoft.Json
- CommunityToolkit.Mvvm
- Microsoft.Extensions.DependencyInjection

Сценарии использования

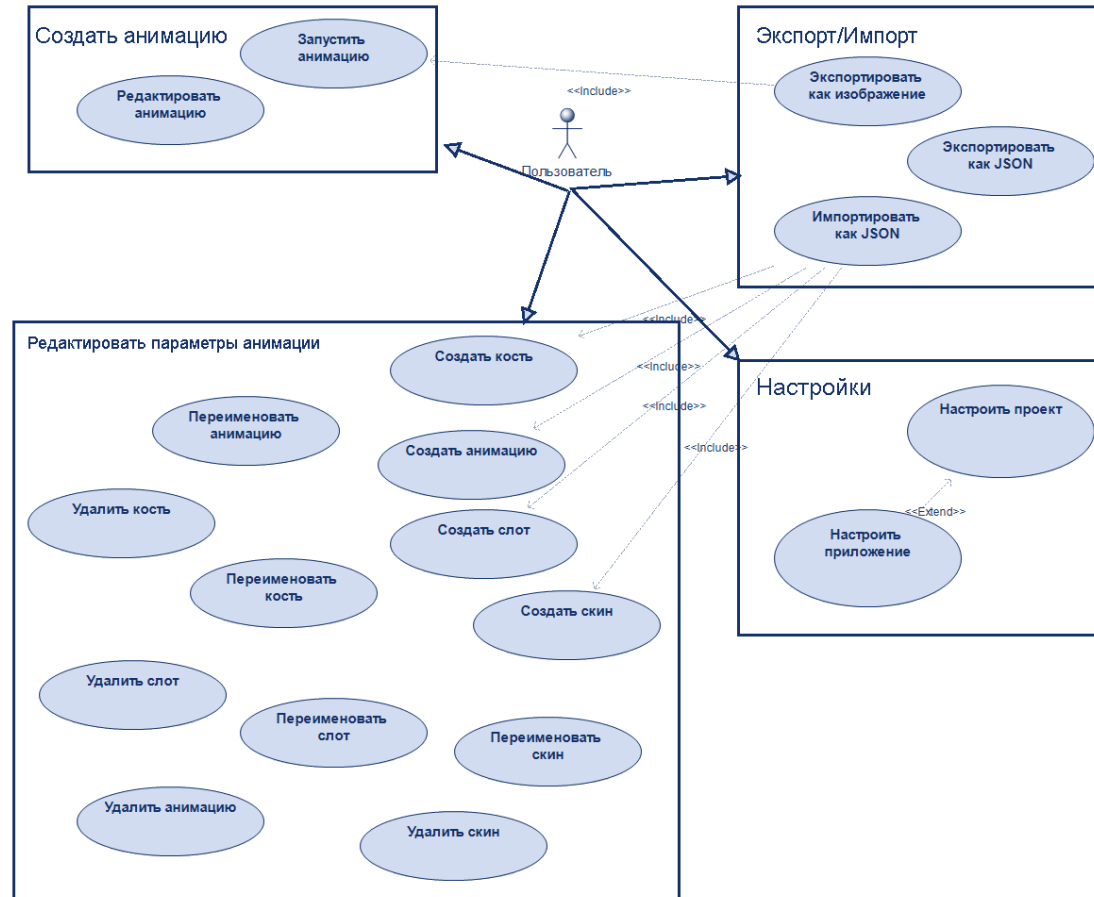
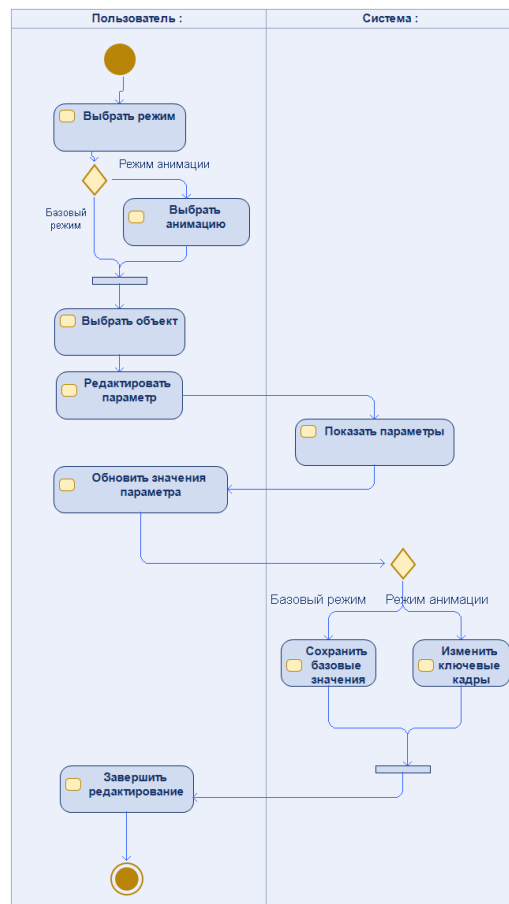


Диаграмма деятельности



Архитектура

- Views
- ViewModels
- Models
- Services
- App.axaml.cs – точка входа

Скелет



√ root

√ body

√ ears

left_ear

right_ear

√ face

eyes

cheeks

mouth

√ legs

left_leg

right_leg

tail

Диаграмма классов

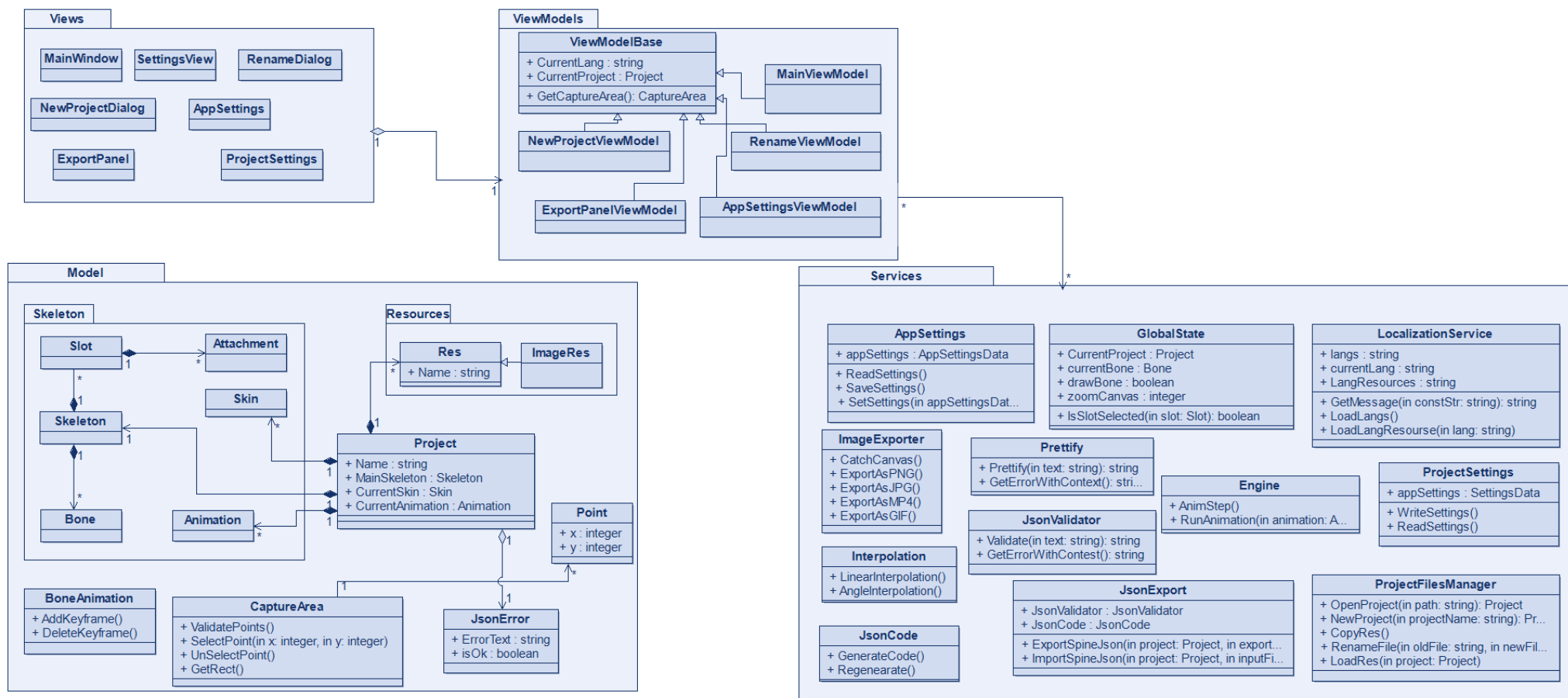


Диаграмма классов

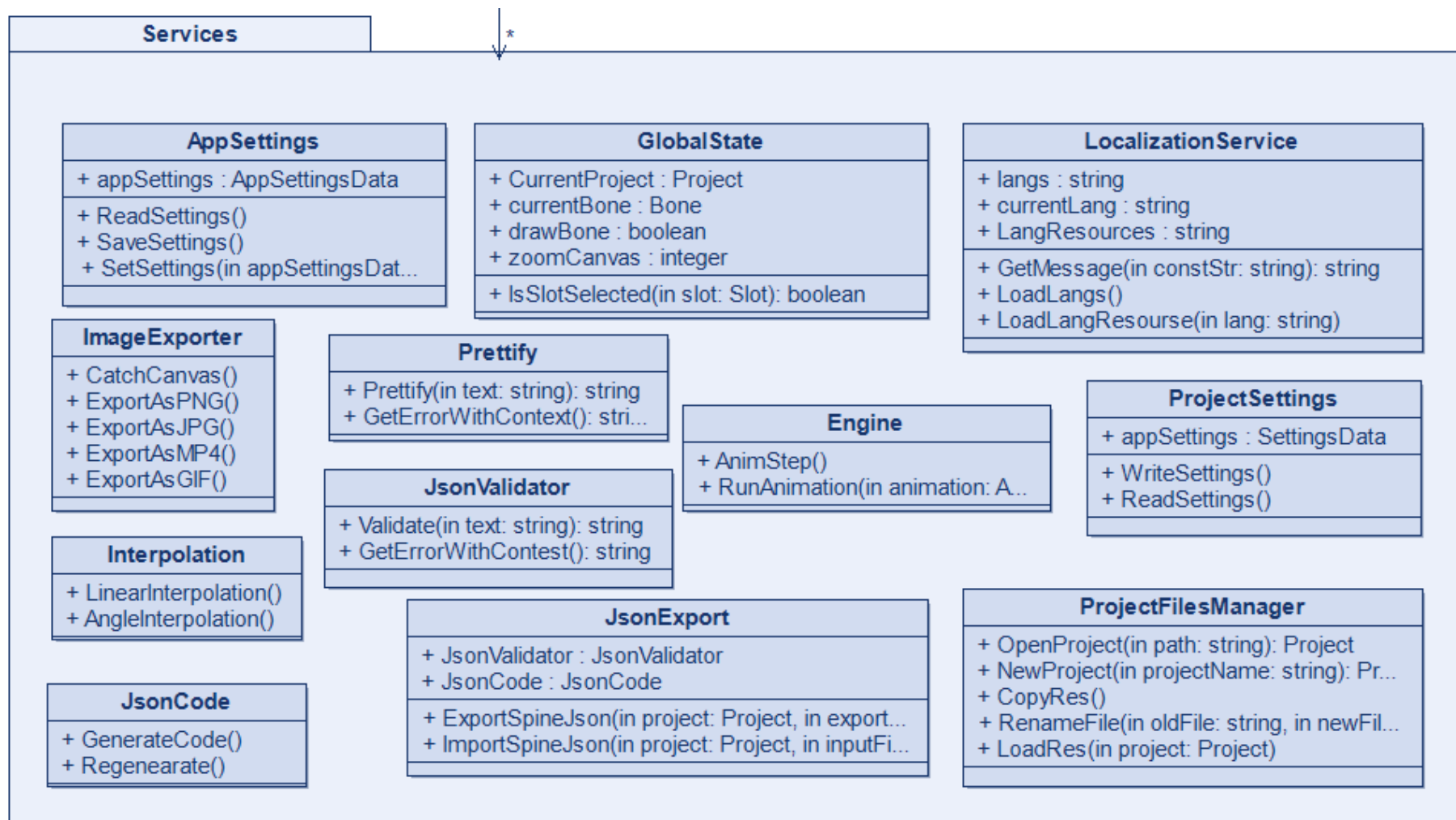
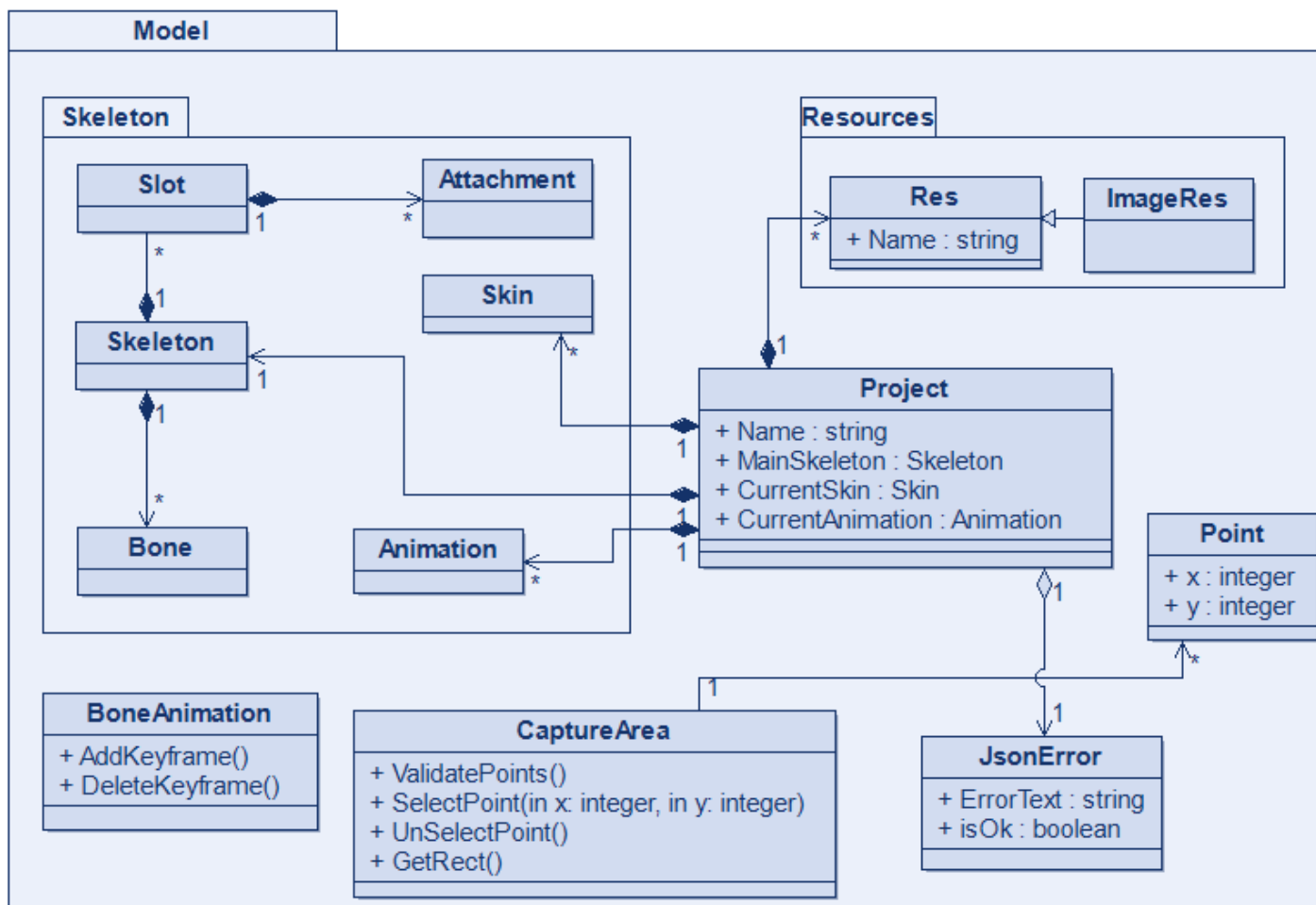
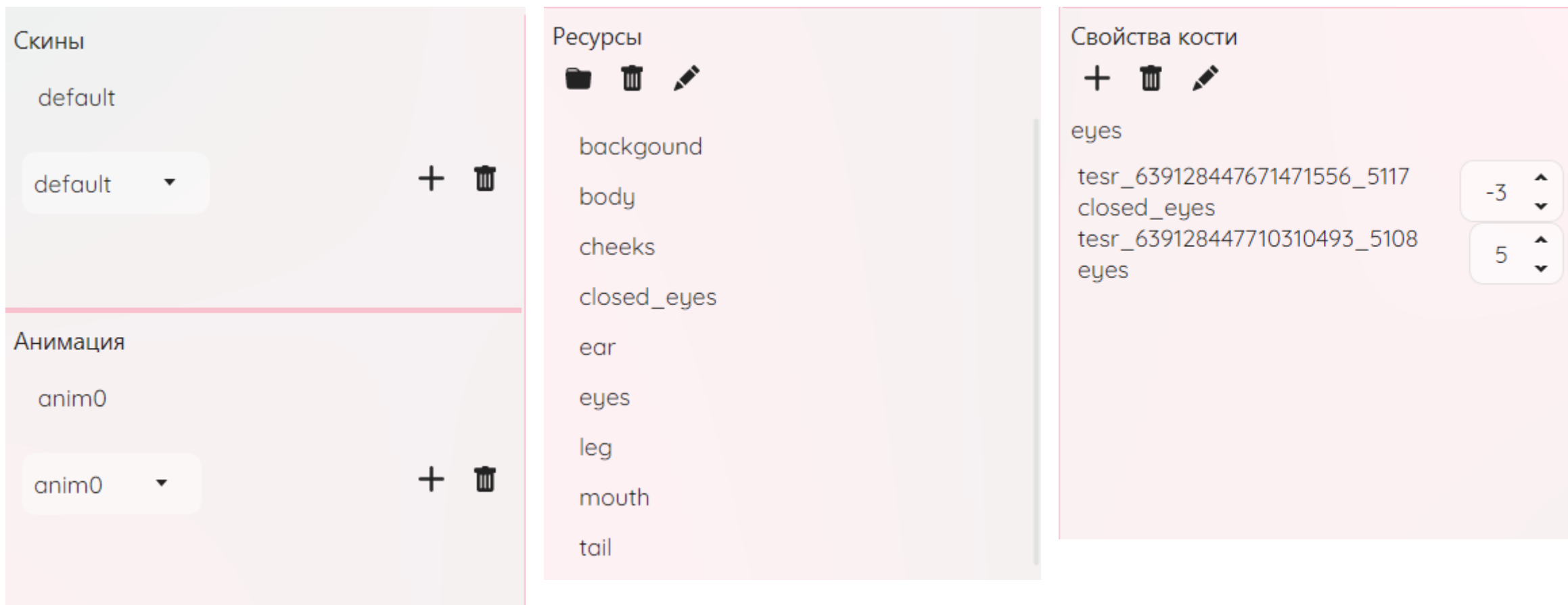


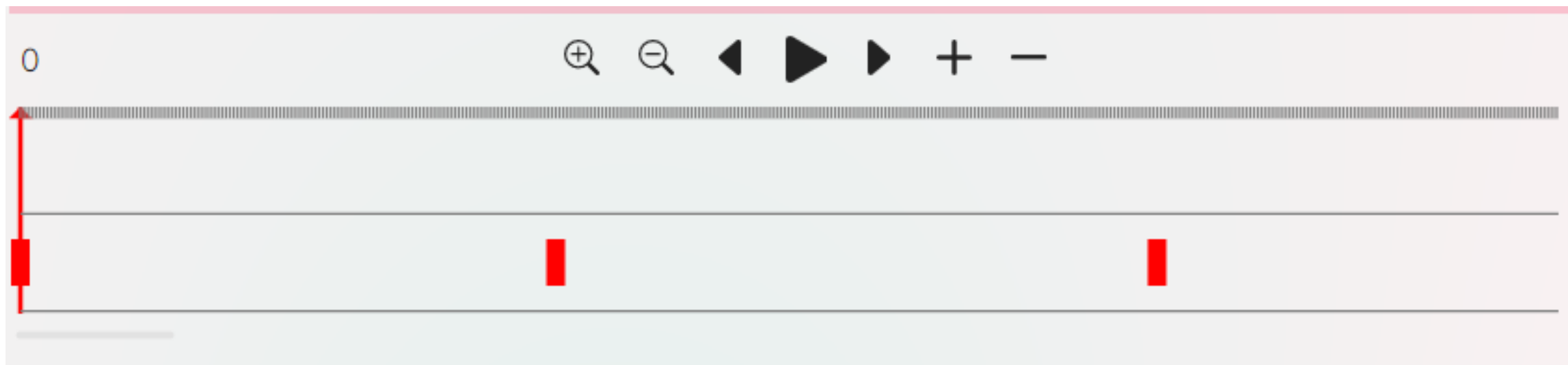
Диаграмма классов



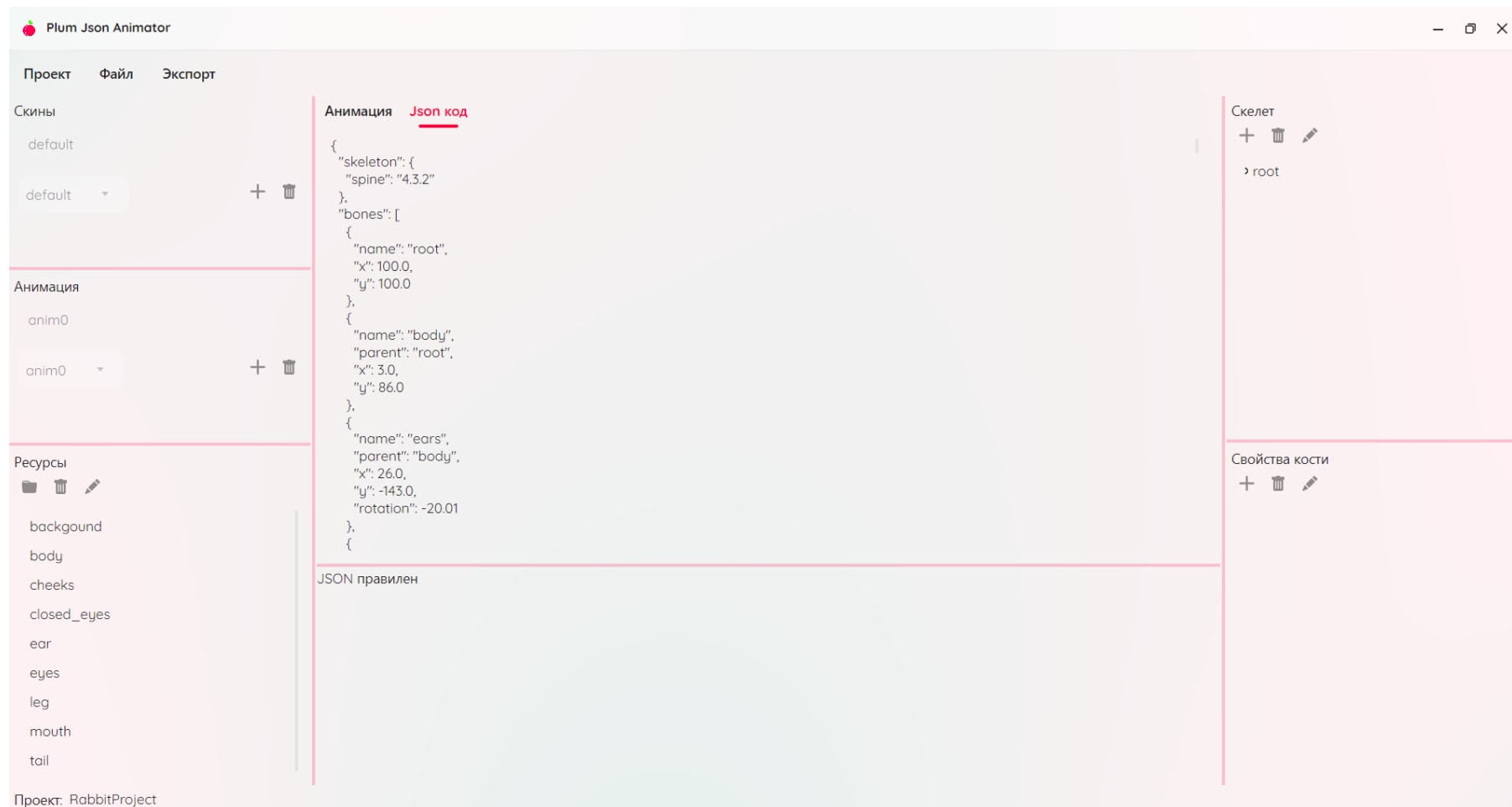
Интерфейс



Интерфейс



Интерфейс



Заключение

- Создано приложение, позволяющее создавать и редактировать.
- Переключение между проектами.
- Сохранение и восстановление проектов.
- Экспорт в разных форматах.
- Хранение в формате SpineJson.

Воронежский Государственный Университет

Программа для создания скелетных анимаций

04.06.2026

Факультет компьютерных наук,
6.2 группа,
Мышкевич А. Н.